



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires

Tesis de Doctorado

**Análisis de los efectos de escala en la predicción
de potencia para buques pesqueros empleando
métodos combinados CFD/EFD**

Alumno:

Ing. Sebastián Oyuela

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero

Febrero 2026

Resumen

Agradecimientos

Propuesta Índice

1. Introducción general

- 1.1. Contexto y motivación del estudio
- 1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia
- 1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional (?)
- 1.4. Objetivos generales y específicos
- 1.5. Estructura de la tesis

2. Antecedentes y estado del arte

- 2.1. Métodos experimentales en hidrodinámica naval (EFD)
- 2.2. Métodos numéricos (CFD) aplicados a buques
- 2.3. Factor de forma y su determinación (método Prohaska, CFD, híbridos)
- 2.4. Efectos de escala: similitud, Reynolds y Froude
- 2.5. Escalado de ensayos de hélices en aguas abiertas
- 2.6. Aplicaciones combinadas CFD/EFD en predicción de potencia
- 2.7. Síntesis del estado del arte y brechas identificadas

3. Metodología general

- 3.1. Enfoque combinado CFD/EFD
- 3.2. Casos de estudio y su selección
- 3.3. Instalaciones experimentales (LabHiNO)
- 3.4. Herramientas numéricas y validación (OpenFOAM)
- 3.5. Estrategia de verificación y validación (V&V)
- 3.6. Descripción de los buques y hélices de referencia
- 3.7. Descripción de los buques pesqueros analizados
- 3.8. Estructura metodológica por ejes

4. Eje 1: Resistencia al avance — Factor de forma

- 4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma
 - 4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance y de factor de forma
 - 4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance y de factor de forma
 - 4.1.3. Validación del modelo numérico
 - 4.1.4. Comparación EFD–CFD de coeficientes de resistencia
 - 4.1.5. Determinación del factor de forma por método Prohaska y CFD
 - 4.1.6. Discusión de incertidumbres y efectos de escala
 - 4.1.7. Conclusiones parciales
- 4.2. Influencia de la geometría en el factor de forma
 - 4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros
 - 4.2.2. Efecto de popas sumergidas
 - 4.2.3. Modelos numéricos
 - 4.2.4. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa
 - 4.2.5. Análisis de popa sumergida
 - 4.2.6. Distribuciones de presión y formación de olas
 - 4.2.7. Conclusiones parciales
- 4.3. Influencia del modelo de turbulencia en la determinación del factor de forma
 - 4.3.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.3.2. Configuración geométrica y condiciones de simulación
 - 4.3.3. Modelos de turbulencia analizados (k – ε , realizable k – ε , k – ω , SST)

- 4.3.4. Resultados comparativos en distribución de presión y resistencia viscosa
- 4.3.5. Discusión sobre sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia
- 4.3.6. Recomendaciones para selección de modelos en estudios de escala
- 4.3.7. Conclusiones parciales
- 4.4. Efectos de escala en la determinación del factor de forma
 - 4.4.1. Escalado del modelo de pesquero y del KCS de referencia
 - 4.4.2. Variación del factor de forma con el número de Reynolds
 - 4.4.3. Comparación con métodos empíricos tradicionales
 - 4.4.4. Influencia del tipo de casco (L/B bajo vs KCS)
 - 4.4.5. Primeras recomendaciones para adopción de k en escala real
 - 4.4.6. Conclusiones parciales
- 4.5. Generalización del efecto de la relación L/B en el factor de forma
 - 4.5.1. Motivación y observaciones previas sobre L/B en cascos de baja esbeltez
 - 4.5.2. Presentación de pesqueros con distintos L/B
 - 4.5.3. Análisis CFD y comparación de distribución de presión y resistencia viscosa
 - 4.5.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica
 - 4.5.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados
 - 4.5.6. Conclusiones parciales
- 5. **Eje 2: Propulsión — Ensayos de hélices en aguas abiertas**
 - 5.1. Metodología para el estudio de hélices en condiciones OWT y OWC
 - 5.2. Comparación de métodos de extrapolación ITTC y CFD en escala real
- 6. **Síntesis y aportes finales**
 - 6.1. Integración de resultados de resistencia y propulsión
 - 6.2. Evaluación global de los métodos combinados CFD/EFD
 - 6.3. Aportes al conocimiento sobre efectos de escala en pesqueros
 - 6.4. Implicancias para la práctica de diseño y ensayos
 - 6.5. Líneas futuras de investigación
- 7. **Conclusiones generales**
- 8. **Referencias bibliográficas**
- 9. **Apéndices**
 - 9.A. Detalles experimentales de los ensayos en el CEAN
 - 9.B. Condiciones numéricas y mallado de los casos CFD
 - 9.C. Tablas de resultados adicionales
 - 9.D. Publicaciones del autor

Capítulo 1

Introducción general

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

Capítulo 3

Metodología general

Capítulo 4

Resistencia al avance — Factor de forma

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

Introducción general

El presente eje aborda la determinación del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales de resistencia realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo es establecer una metodología experimental reproducible y evaluar su consistencia mediante la comparación con resultados internacionales.

Si bien el primer conjunto de ensayos correspondió al modelo pesquero **TPA**, posteriormente se realizó una campaña con el modelo de referencia **KCS**, ampliamente documentado en la literatura, con el propósito de verificar la correcta calibración del canal y validar retrospectivamente los resultados obtenidos para el pesquero.

Modelo pesquero TPA

El modelo TPA representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC [?], manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una célula de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre. Las principales fuentes de incertidumbre consideradas fueron la calibración del dinamómetro, la precisión del carro de remolque, la temperatura del agua y la repetibilidad de los ensayos. La combinación mediante el método de la raíz cuadrática media (RSS) arrojó incertidumbres combinadas de 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para números de Froude de 0.14, 0.26 y 0.37 respectivamente. Estos valores se consideran adecuados y en línea con las recomendaciones del ITTC [?]. La Tabla 4.1.1 resume las componentes más relevantes.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo pesquero TPA.

Componente	$Fn = 0.14$	$Fn = 0.26$	$Fn = 0.37$
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad entre réplicas	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Incertidumbre combinada (media de 4 réplicas)	5.35 %	2.04 %	0.83 %

Determinación experimental del factor de forma. A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska, graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{F_n^4}{C_F}$ (Figura 4.1.1). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del pesquero TPA. Según el planteo teórico de Prohaska, los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1 + k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado.

Este efecto fue atribuido a fenómenos de *laminarización* parcial del flujo a bajas velocidades, así como a la sensibilidad del método frente a las pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total en ese régimen. Tal como se discute en [?], el método de Prohaska presenta una fuerte dependencia de los puntos seleccionados para la regresión lineal, por lo que se evaluaron diferentes rangos de Froude con el fin de obtener una extrapolación más robusta. Se realizaron regresiones sucesivas considerando intervalos progresivos, comenzando con $0,10 < F_n < 0,20$ y luego restringiendo a $0,12 < F_n < 0,20$, $0,14 < F_n < 0,20$, etc., descartando los puntos más dispersos. De esta manera se mitigó la influencia de los valores afectados por laminarización y se logró una tendencia más próxima a la linealidad, permitiendo una estimación confiable del factor de forma para cada calado.

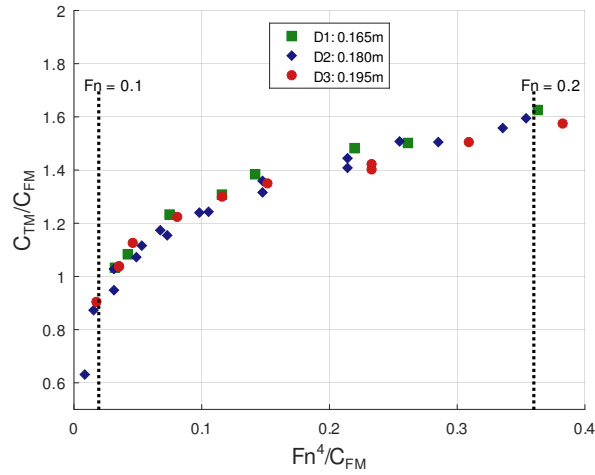


Figura 4.1.1: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del pesquero TPA. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

A partir de las regresiones sucesivas realizadas con distintos intervalos de Froude, se obtuvo la evolución del factor de forma en función del rango de velocidades considerado (Figura 4.1.2). Puede observarse que al eliminar los puntos correspondientes a $F_n < 0,15$, el valor de $(1+k)$ se estabiliza, indicando que los datos a muy baja velocidad distorsionaban la linealidad del ajuste. Este comportamiento confirma que el rango óptimo de aplicación del método de Prohaska para este tipo de cascos se sitúa aproximadamente entre $0,15 < F_n < 0,20$, intervalo en el cual el flujo se mantiene plenamente turbulento y la componente por olas es aún despreciable.

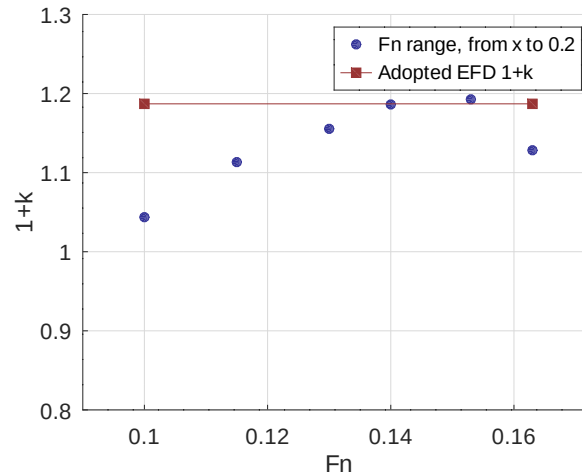


Figura 4.1.2: Variación del factor de forma experimental ($1+k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska.

Para cuantificar la incertidumbre asociada a la pendiente e intersección de la recta de ajuste, se aplicó el *método de York*, que considera errores tanto en el eje x como en el eje y . Este enfoque permite obtener intervalos de confianza más realistas para el valor de $(1+k)$, especialmente cuando los puntos presentan dispersión significativa. La Figura 4.1.3 ilustra un ejemplo del ajuste con incertidumbre ponderada obtenido para uno de los calados ensayados.

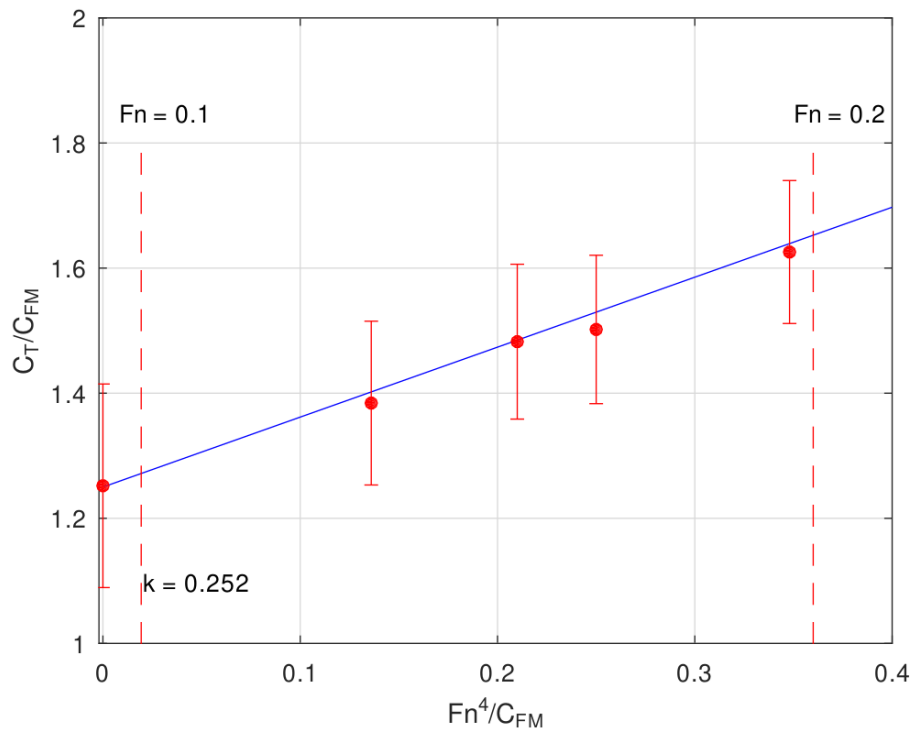


Figura 4.1.3: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al pesquero TPA para la estimación de $(1 + k)$ y su incertidumbre.

Modelo de referencia KCS

Con el objetivo de verificar la linealidad del sistema de medición y la calibración general del canal, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo KCS (escala 1:79). Este buque de referencia ha sido ampliamente ensayado por diversos laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), lo que permite una comparación directa de resultados.

El factor de forma experimental se determinó nuevamente mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo pesquero. En la Figura 4.1.4 se muestra el diagrama de Prohaska obtenido para el KCS, donde se aprecia una buena linealidad de los puntos experimentales en el rango de bajas velocidades.

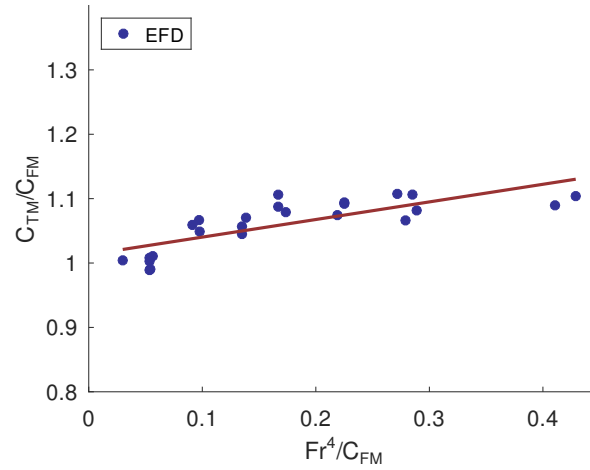


Figura 4.1.4: Determinación experimental del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS mediante el método de Prohaska.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de Froude considerado en el ajuste. La Figura 4.1.5 muestra la evolución del valor de $(1 + k)$ para distintos intervalos de Froude, observándose una estabilización clara del resultado para $0,13 < F_n < 0,20$. El valor final obtenido fue $(1 + k) = 1,06$, en excelente concordancia con los datos de referencia.

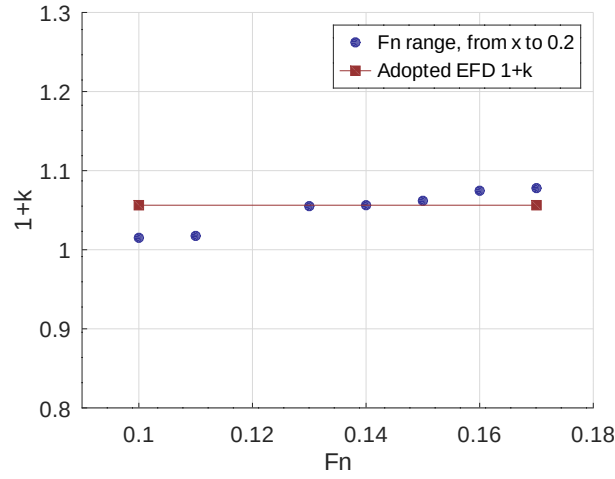


Figura 4.1.5: Variación del factor de forma ($1+k$) para el modelo KCS en función del rango de Froude considerado en el ajuste de Prohaska.

Finalmente, en la Figura 4.1.6 se comparan los resultados del LabHiNO con los obtenidos por distintos laboratorios internacionales, evidenciando que el canal reproduce con precisión las tendencias globales del factor de forma en función del número de Reynolds.

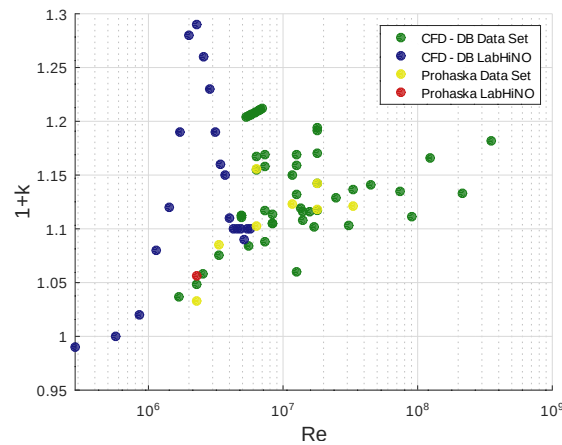


Figura 4.1.6: Comparación del factor de forma $(1 + k)$ del KCS obtenido en el LabHiNO con resultados internacionales: `contentReference[oaicite:0]index=0`.

4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance y de factor de forma

Introducción

Con el fin de complementar los resultados experimentales y analizar la contribución viscosa con mayor detalle, se realizaron simulaciones numéricas de resistencia al avance tanto para el modelo de referencia KCS como para el pesquero TPA. El objetivo principal fue obtener el factor de forma $(1 + k)$ a partir de los resultados CFD y comparar los valores con los obtenidos experimentalmente, evaluando la coherencia entre ambos enfoques.

Dado que el método experimental de Prohaska se aplica en un rango de números de Froude reducidos, donde la generación de olas es mínima, las simulaciones numéricas se desarrollaron bajo un enfoque de *doble cuerpo* (sin superficie libre). Este procedimiento elimina los efectos de olas y permite una comparación directa con los resultados experimentales en condiciones dominadas por la resistencia viscosa. Un plano de simetría redujo el dominio computacional hasta el calado del casco, optimizando el costo numérico.

Métodos numéricos

Las simulaciones se realizaron empleando el código de volúmenes finitos de código abierto **OpenFOAM v11**. El algoritmo *PIMPLE* se utilizó para el acoplamiento presión-velocidad, proporcionando un esquema robusto para cálculos transitorios con números de Courant elevados. La integración temporal se llevó a cabo mediante el esquema *localEuler*. La convergencia se evaluó monitoreando las oscilaciones de las fuerzas hidrodinámicas, y cada simulación se dio por concluida cuando las variaciones se mantenían por debajo del 1 % durante varios ciclos de muestreo.

Para la modelación de la turbulencia se adoptó el modelo **k- ω SST**, ampliamente utilizado por su buen equilibrio entre precisión y estabilidad, especialmente en regiones cercanas a la pared y en gradientes de presión adversos [? ? ?]. Este modelo combina las ventajas del k- ω en la zona próxima a la pared y del k- ϵ en el flujo externo, mejorando la predicción de la capa límite en cascos de forma compleja.

Dominio computacional, malla y condiciones de contorno

El dominio computacional, común para ambos modelos, siguió las recomendaciones de la ITTC [?]. La Figura 4.1.7 muestra su configuración general y la estrategia de mallado adoptada. El plano de entrada se ubicó a 1.5 esloras aguas arriba del perpendicular de proa, donde se impuso una condición de velocidad uniforme. La salida se situó a 2.5 esloras aguas abajo del perpendicular de popa, con condición de gradiente nulo para todas las variables. Las paredes laterales y el fondo se colocaron a 2.5 esloras del plano medio, aplicándose condición de simetría para minimizar los efectos de bloqueo. En el plano de flotación se aplicó igualmente una condición de simetría, acorde con el enfoque de doble cuerpo. El casco del buque se trató como una pared *no-slip*, empleando la función de pared **kLowReWallFunction**, que ajusta automáticamente el comportamiento de la capa límite en función del y^+ local. En todos los casos, la distribución monitoreada arrojó valores promedio $y^+ < 300$, dentro de los límites recomendados en estudios previos [? ?], garantizando una resolución adecuada de la región próxima a la pared.

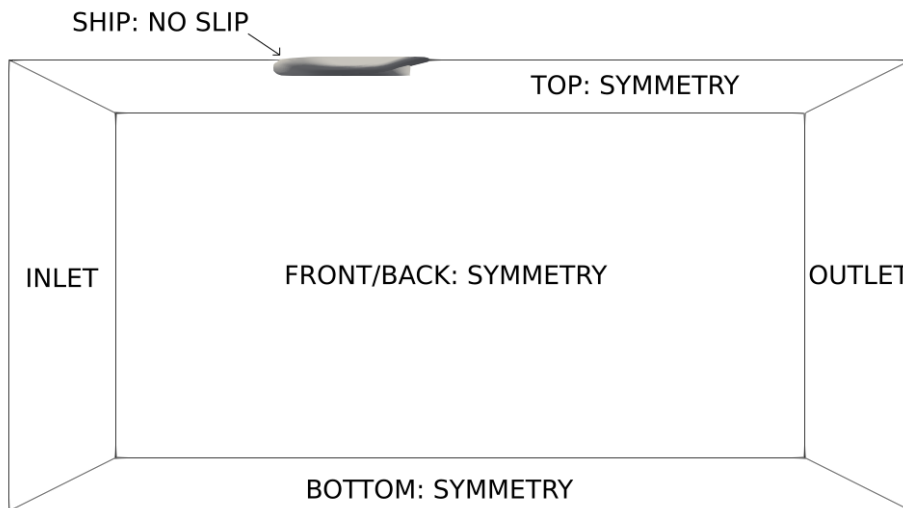


Figura 4.1.7: Esquema del dominio computacional y distribución de celdas en la región próxima al casco.

Si bien la configuración numérica adopta una aproximación de doble cuerpo, esta elección resulta coherente con el objetivo del estudio. En los ensayos experimentales, el factor de forma

se determinó mediante el método de Prohaska, que se basa en mediciones a bajos números de Froude, donde la contribución de generación de olas es mínima. Por lo tanto, la componente de resistencia observada es principalmente viscosa, y el tratamiento numérico sin superficie libre constituye un análogo válido para el análisis comparativo CFD/EFD.

Verificación de malla y análisis de independencia numérica. Para garantizar la confiabilidad de los resultados CFD, se llevó a cabo un estudio de independencia de malla para ambos modelos. El objetivo fue determinar el refinamiento mínimo necesario para que las variaciones en la resistencia total fueran inferiores al 1 %, asegurando que las diferencias residuales se debieran al error de discretización y no a la resolución espacial.

Se emplearon mallas estructuradas, con celdas hexahédricas en el dominio principal, polihédricas en la cercanía del casco para poder adaptarse a la geometría y prismáticas en la capa límite, con un refinamiento progresivo hacia la superficie del casco. El tamaño de la primera celda normal a la pared se definió para mantener $y^+ < 300$ en toda la superficie mojada.

El estudio de convergencia se realizó considerando tres niveles de refinamiento (Malla 1, Malla 2 y Malla 3), incrementando el número de celdas aproximadamente en un factor de $\sqrt{2}$ entre mallas. El error de discretización se evaluó mediante el *Grid Convergence Index* (GCI), analizando la variación relativa del coeficiente de resistencia total C_T .

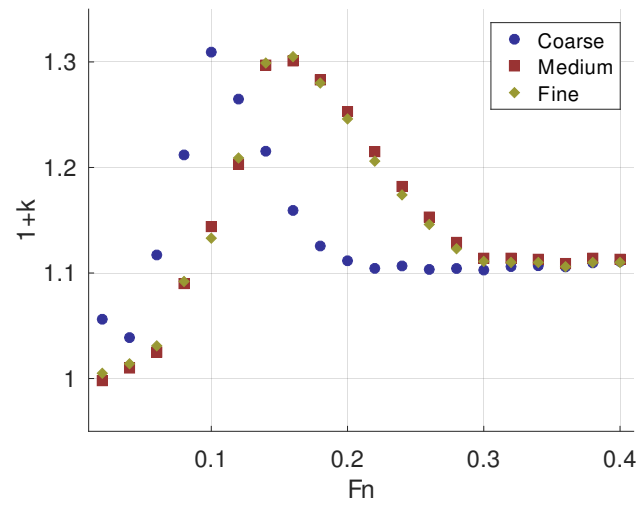


Figura 4.1.8: Análisis de independencia de malla para el modelo KCS.

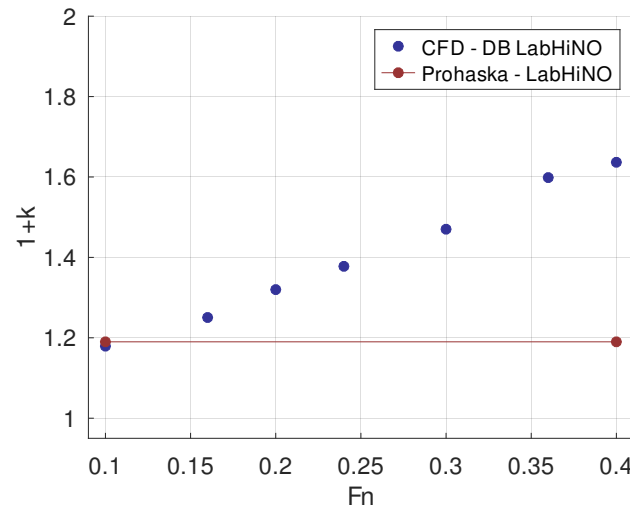


Figura 4.1.9: Análisis de independencia de malla para el modelo pesquero TPA.

Con base en estos resultados, se seleccionó la Malla 2 como la configuración óptima para el resto de los casos, al ofrecer un equilibrio adecuado entre precisión y costo computacional. El tamaño total de celdas resultante fue del orden de $1,8 \times 10^7$ para el KCS y $1,6 \times 10^7$ para el TPA. Estas resoluciones demostraron ser suficientes para capturar de forma estable las distribuciones de presión y la estructura del flujo próximo al casco, garantizando la reproducibilidad del cálculo del factor de forma.

Estrategia de cálculo y parámetros de simulación

Cada caso se simuló en régimen transitorio hasta alcanzar un estado cuasi-estacionario de las fuerzas hidrodinámicas. La densidad del fluido se fijó en $\rho = 998,2 \text{ kg/m}^3$ y la viscosidad

cinemática en $\nu = 1,004 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Los coeficientes de resistencia total se obtuvieron según:

$$C_T = \frac{R_T}{\frac{1}{2} \rho U^2 S},$$

donde R_T es la fuerza total en dirección longitudinal, U la velocidad media en el dominio de entrada, y S la superficie mojada del casco.

El factor de forma numérico se determinó de acuerdo con la relación:

$$1 + k = \frac{C_T}{C_F},$$

empleando para C_F la línea de fricción ITTC–1957. Este procedimiento permite una comparación directa con los valores experimentales obtenidos mediante el método de Prohaska.